

Solução numérica para escoamentos potenciais incompressíveis

Guilherme Borges Jacob

Julho 2026

1 Modelagem

Um escoamento potencial é modelo resultante de um escoamento invíscido e irrotacional. Dadas essas condições o campo vetorial de velocidade pode ser descrito como o gradiente de um campo escalar ϕ .

$$\vec{V} = \vec{\nabla}\phi \quad (1.1)$$

Onde, para escoamentos incompressíveis a equação da continuidade é dada por

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{V} = 0 \quad (1.2)$$

que se inserida na equação 1.2 o laplaciano do campo escalar no domínio bidimensional ϕ é obtido.

$$\nabla^2\phi = 0 = \frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2} \quad (1.3)$$

Essa equação diferencial parcial tem comportamento elíptico, ou seja, a sua solução só pode ser encontrada se todos os limites do domínio do problema possuírem condições de contorno. Isso implica que o campo de velocidade precisa estar definido no contorno do escoamento. Para escoamentos externos é possível assumir uma velocidade de corrente livre constante, assim é possível derivar uma expressão para ϕ no infinito.

$$\begin{aligned} V_\infty &= \vec{\nabla}\phi \\ (u_\infty, v_\infty, w_\infty) &= \left(\frac{\partial\phi}{\partial x}, \frac{\partial\phi}{\partial y}, \frac{\partial\phi}{\partial z} \right) \\ \phi_\infty(x, y, z) &= u_\infty x + v_\infty y + w_\infty z \end{aligned} \quad (1.4)$$

Além disso, é possível assumir que o escoamento é tangente às superfícies de contato.

$$V_{parede} \cdot \vec{n} = 0 \quad (1.5)$$

2 O laplaciano em coordenadas computacionais

Frequentemente, equações diferenciais parciais utilizadas são expressas em função de variáveis do sistema cartesiano, porém problemas físicos reais em geral são mais fáceis de ser resolvidos em coordenadas curvilíneas principalmente se o contorno do domínio físico coincidir com esse sistema.

Logo, para derivar uma expressão para as derivadas parciais em função de coordenadas curvilíneas (ξ, η) , a regra da cadeia pode ser aplicada para $\frac{\partial\phi}{\partial\xi}$ e $\frac{\partial\phi}{\partial\eta}$.

$$\frac{\partial\phi}{\partial\xi} = \frac{\partial\phi}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial\xi} + \frac{\partial\phi}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial\xi} \quad (2.1)$$

$$\frac{\partial\phi}{\partial\eta} = \frac{\partial\phi}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial\eta} + \frac{\partial\phi}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial\eta} \quad (2.2)$$

É importante notar que as equações 2.1 e 2.2 formam um sistema de equações em que $\frac{\partial \phi}{\partial x}$ e $\frac{\partial \phi}{\partial y}$ são suas variáveis, assim, resolvendo-o pela regra de Cramer as equações 2.3 e 2.4 são derivadas.

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{\begin{vmatrix} \frac{\partial \phi}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial \phi}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{vmatrix}} \quad (2.3)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = \frac{\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial \phi}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial \phi}{\partial \eta} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{vmatrix}} \quad (2.4)$$

Como a função ϕ é uma função qualquer a expressão é escrita na forma de operadores.

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{1}{J} \left(\frac{\partial}{\partial \xi} \frac{\partial y}{\partial \eta} - \frac{\partial}{\partial \eta} \frac{\partial y}{\partial \xi} \right) \quad (2.5)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} = \frac{1}{J} \left(\frac{\partial}{\partial \eta} \frac{\partial x}{\partial \xi} - \frac{\partial}{\partial \xi} \frac{\partial x}{\partial \eta} \right) \quad (2.6)$$

Desta forma, os operadores de derivadas parciais de segunda $\frac{\partial^2}{\partial x^2}$ e $\frac{\partial^2}{\partial x^2}$ ordem são obtidos aplicando os operadores 2.5 e 2.6 duas vezes.

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial x^2} = & \frac{1}{J^3} \left(\frac{\partial}{\partial \xi} \left[\left(J \frac{\partial^2 y}{\partial \xi \partial \eta} - \frac{\partial J}{\partial \xi} \frac{\partial y}{\partial \eta} \right) \frac{\partial y}{\partial \eta} - \left(J \frac{\partial^2 y}{\partial \eta^2} - \frac{\partial J}{\partial \eta} \frac{\partial y}{\partial \eta} \right) \frac{\partial y}{\partial \xi} \right] \right. \\ & + \frac{\partial}{\partial \eta} \left[\left(\frac{\partial J}{\partial \xi} \frac{\partial y}{\partial \xi} - J \frac{\partial^2 y}{\partial \xi^2} \right) \frac{\partial y}{\partial \eta} - \left(\frac{\partial J}{\partial \eta} \frac{\partial y}{\partial \xi} - J \frac{\partial^2 y}{\partial \xi \partial \eta} \right) \frac{\partial y}{\partial \xi} \right] \\ & + \frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \eta} \left[-2J \frac{\partial y}{\partial \xi} \frac{\partial y}{\partial \eta} \right] \\ & + \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} \left[J \frac{\partial y^2}{\partial \eta} \right] \\ & \left. + \frac{\partial^2}{\partial \eta^2} \left[J \frac{\partial y^2}{\partial \xi} \right] \right) \end{aligned} \quad (2.7)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial y^2} = & \frac{1}{J^3} \left(\frac{\partial}{\partial \xi} \left[\left(\frac{\partial J}{\partial \eta} \frac{\partial x}{\partial \eta} - J \frac{\partial^2 x}{\partial \eta^2} \right) \frac{\partial x}{\partial \xi} - \left(\frac{\partial J}{\partial \xi} \frac{\partial x}{\partial \eta} - J \frac{\partial^2 x}{\partial \xi \partial \eta} \right) \frac{\partial x}{\partial \eta} \right] \right. \\ & + \frac{\partial}{\partial \eta} \left[\left(J \frac{\partial^2 x}{\partial \xi \partial \eta} - \frac{\partial J}{\partial \eta} \frac{\partial x}{\partial \xi} \right) \frac{\partial x}{\partial \xi} - \left(J \frac{\partial^2 x}{\partial \xi^2} - \frac{\partial J}{\partial \xi} \frac{\partial x}{\partial \xi} \right) \frac{\partial x}{\partial \eta} \right] \\ & + \frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \eta} \left[-2J \frac{\partial x}{\partial \xi} \frac{\partial x}{\partial \eta} \right] \\ & + \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} \left[J \frac{\partial x^2}{\partial \eta} \right] \\ & \left. + \frac{\partial^2}{\partial \eta^2} \left[J \frac{\partial x^2}{\partial \xi} \right] \right) \end{aligned} \quad (2.8)$$

Somando os operadores 2.7 e 2.8, finalmente, uma expressão para o operador laplaciano onde todas

as derivadas parciais são expressas em relação às coordenadas curvilíneas é obtida.

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} = \frac{1}{J^3} & \left[\frac{\partial}{\partial \xi} \left(JD - \frac{\partial J}{\partial \xi} A + \frac{\partial J}{\partial \eta} C \right) \right. \\ & + \frac{\partial}{\partial \eta} \left(JE + \frac{\partial J}{\partial \xi} C - \frac{\partial J}{\partial \eta} B \right) \\ & + \frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \eta} (-2JC) \\ & + \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} (JA) \\ & \left. + \frac{\partial^2}{\partial \eta^2} (JB) \right] \end{aligned} \quad (2.9)$$

$$\begin{aligned} A &= \left(\frac{\partial x}{\partial \eta} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \eta} \right)^2 \\ B &= \left(\frac{\partial x}{\partial \xi} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \xi} \right)^2 \\ C &= \frac{\partial x}{\partial \xi} \frac{\partial x}{\partial \eta} + \frac{\partial y}{\partial \xi} \frac{\partial y}{\partial \eta} \\ D &= \frac{\partial^2 x}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial x}{\partial \eta} - \frac{\partial^2 x}{\partial \eta^2} \frac{\partial x}{\partial \xi} + \frac{\partial^2 y}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial y}{\partial \eta} - \frac{\partial^2 y}{\partial \eta^2} \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ E &= \frac{\partial^2 x}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial x}{\partial \xi} - \frac{\partial^2 x}{\partial \xi^2} \frac{\partial x}{\partial \eta} + \frac{\partial^2 y}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial y}{\partial \xi} - \frac{\partial^2 y}{\partial \xi^2} \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{aligned} \quad (2.10)$$

É importante ressaltar que as expressões para os operadores expostos anteriormente em um sistema de coordenadas tridimensional pode ser deduzido utilizando as mesmas técnicas expostas para o caso bidimensional.

3 Solução numérica

3.1 Método das diferenças finitas

O método das diferenças finitas consiste na substituição de derivadas parciais por quocientes algébricos adequados. A abordagem mais comum para a obtenção desses quocientes e seus erros associados é por meio da expansão em série de Taylor de uma função qualquer.

$$u_{i+1,j} = u_{i,j} + \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} \right)_{i,j} \Delta \xi + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \right)_{i,j} \frac{(\Delta \xi)^2}{2!} + \left(\frac{\partial^3 u}{\partial \xi^3} \right)_{i,j} \frac{(\Delta \xi)^3}{3!} \dots \quad (3.1)$$

Neste caso $u_{i,j}$ é uma função de duas variáveis espaciais arbitrária $f(\xi, \eta)$ onde $u_{i+1,j}$ seria $f(\xi + \Delta \xi, \eta)$. Assim, podemos construir uma aproximação para $\left(\frac{\partial u}{\partial \xi} \right)_{i,j}$ isolando o termo.

$$\left(\frac{\partial u}{\partial \xi} \right)_{i,j} = \frac{u_{i+1,j} - u_{i,j}}{\Delta \xi} - \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \right)_{i,j} \frac{\Delta \xi}{2!} + \left(\frac{\partial^3 u}{\partial \xi^3} \right)_{i,j} \frac{(\Delta \xi)^2}{3!} \dots \quad (3.2)$$

O primeiro termo da parte direita da equação 3.2 é a representação da diferença finita, já os demais termos são considerados o erro de truncamento. Desta forma, a diferença finita apresentada tem precisão de primeira ordem, pois depende majoritariamente do valor de Δx . Geralmente a notação utilizada para representar esse erro associado se dá por

$$\left(\frac{\partial u}{\partial \xi} \right)_{i,j} = \frac{u_{i+1,j} - u_{i,j}}{\Delta \xi} + O(\Delta \xi) \quad (3.3)$$

Contudo é possível diminuir o erro de truncamento por meio da "adição de informação", ou seja, utilizando mais expansões em série de Taylor em torno do ponto com índice i, j .

$$u_{i-1,j} = u_{i,j} - \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} \right)_{i,j} \Delta \xi + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \right)_{i,j} \frac{(\Delta \xi)^2}{2!} - \left(\frac{\partial^3 u}{\partial \xi^3} \right)_{i,j} \frac{(\Delta \xi)^3}{3!} \dots \quad (3.4)$$

Subtraindo a equação 3.4 na equação 3.1, assim, eliminando o termo $\left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}\right)_{i,j} \frac{(\Delta \xi)^2}{2!}$

$$u_{i+1,j} - u_{i-1,j} = 2\left(\frac{\partial u}{\partial \xi}\right)_{i,j} \Delta \xi + 2\left(\frac{\partial^3 u}{\partial \xi^3}\right)_{i,j} \frac{(\Delta \xi)^3}{3!} + 2\left(\frac{\partial^5 u}{\partial \xi^5}\right)_{i,j} \frac{(\Delta \xi)^5}{5!} \dots$$

e isolando a derivada parcial.

$$\left(\frac{\partial u}{\partial \xi}\right)_{i,j} = \frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2\Delta \xi} + O(\Delta \xi^2) \quad (3.5)$$

Assim, quanto maior a quantidade de séries de Taylor utilizadas menor será o erro de truncamento. A equação 3.6 é chamada de diferença central e é uma aproximação amplamente utilizada para simulações de CFD.

Um exemplo de diferença finita com precisão de ordem 2 pode ser deduzida subtraindo

$$u_{i+2,j} = u_{i,j} + 2\left(\frac{\partial u}{\partial \xi}\right)_{i,j} \Delta \xi + 4\left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}\right)_{i,j} \frac{(\Delta \xi)^2}{2!} + 8\left(\frac{\partial^3 u}{\partial \xi^3}\right)_{i,j} \frac{(\Delta \xi)^3}{3!} \dots$$

da equação 3.1 vezes quatro para eliminar o termo $\left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}\right)_{i,j} \frac{(\Delta \xi)^2}{2!}$ na expressão final.

$$4u_{i+1,j} - u_{i+2,j} = 3u_{i,j} + 2\left(\frac{\partial u}{\partial \xi}\right)_{i,j} \Delta \xi - 4\left(\frac{\partial^3 u}{\partial \xi^3}\right)_{i,j} \frac{(\Delta \xi)^3}{3!} \dots$$

Isolando a derivada parcial uma diferença finita não central de precisão de ordem 2 pode ser obtida.

$$\left(\frac{\partial u}{\partial \xi}\right)_{i,j} = \frac{-u_{i+2,j} + 4u_{i+1,j} - 3u_{i,j}}{2\Delta \xi} + O(\Delta \xi^2) \quad (3.6)$$

Seguindo o raciocínio apresentado anteriormente as diferenças finitas com precisão de segunda ordem abaixo são deduzidas.

$$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}\right)_{i,j} = \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{(\Delta \xi)^2} + O[(\Delta \xi)^2] \quad (3.7)$$

$$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}\right)_{i,j} = \frac{u_{i+1,j+1} + u_{i-1,j-1} - u_{i-1,j+1} - u_{i+1,j-1}}{4\Delta \xi \Delta \eta} + O[(\Delta \xi)^2, (\Delta \eta)^2] \quad (3.8)$$

3.2 Exemplo de escoamento potencial aplicado a um aerofólio

Assumindo que uma malha estruturada em formato de "O" adaptada à superfície de um aerofólio qualquer é dada, ou seja, para cada coordenada do domínio computacional (ξ, η) existe uma par ordenado do sistema cartesiano $(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$, um escoamento potencial e incompressível, ou seja, tendo o domínio físico já discretizado e as equações que descrevem o movimento do fluido uma solução numérica pode ser construída.

A construção discreta para $\nabla^2 \phi$ pode ser obtida avaliando a equação 2.9 em cada ponto da malha e pela substituição dos operadores $\frac{\partial}{\partial \xi}$, $\frac{\partial}{\partial \eta}$, $\frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \eta}$, $\frac{\partial^2}{\partial \xi^2}$ e $\frac{\partial^2}{\partial \eta^2}$ por diferenças finitas encontradas na seção 3.1. Por consequência um sistema de equações lineares será obtido.

Avaliando a equação 2.9 nos pontos de índice (i, j) ,

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)_{i,j} &= \left(\frac{\partial}{\partial \xi}\right)_{i,j} A_{i,j} + \left(\frac{\partial}{\partial \eta}\right)_{i,j} B_{i,j} + \left(\frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \eta}\right)_{i,j} C_{i,j} \\ &+ \left(\frac{\partial^2}{\partial \xi^2}\right)_{i,j} D_{i,j} + \left(\frac{\partial^2}{\partial \eta^2}\right)_{i,j} E_{i,j} \end{aligned} \quad (3.9)$$

onde $A_{i,j}$, $B_{i,j}$, $C_{i,j}$, $D_{i,j}$ e $E_{i,j}$ são as expressões que multiplicam os operadores da equação 2.9 avaliadas no ponto de índice (i, j) . Como os dados da malha são conhecidos, essas expressões resultam em constantes.

Assim, aplicando os operadores ao potencial de velocidades e substituindo-os por diferenças finitas centrais de ordem de precisão de segunda ordem

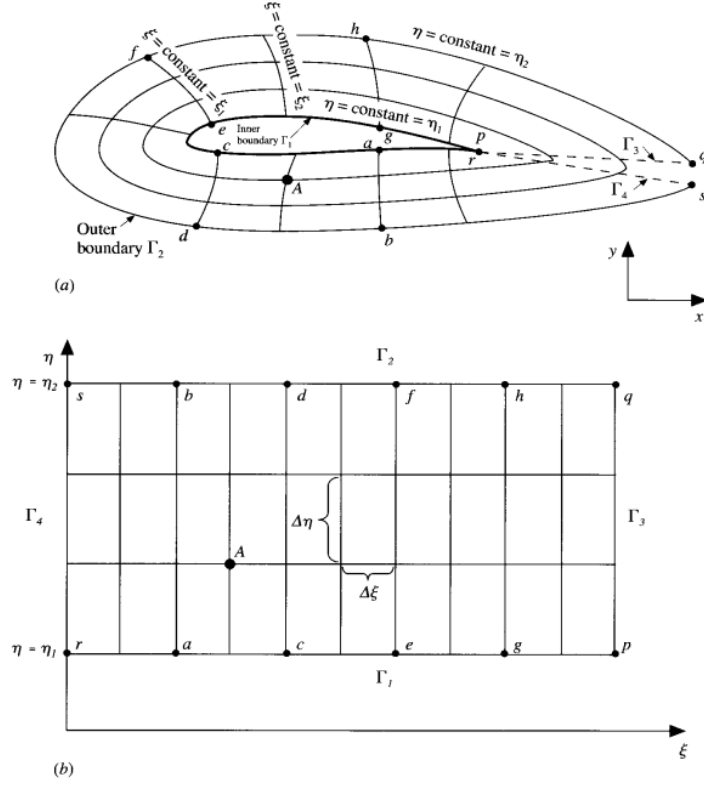


FIG. 5.7
Schematic of an elliptically generated, boundary-fitted grid. (a) Physical plane; (b) computational plane.

Figure 1: Esquema extraído do livro: Computational Fluid Dynamics, The Basics with Applications de John D. Anderson

$$\begin{aligned}
 & -\frac{C_{i,j}}{4}\phi_{i-1,j+1} + \left(\frac{B_{i,j}}{2} + E_{i,j}\right)\phi_{i,j+1} + \frac{B_{i,j}}{2} + \frac{C_{i,j}}{4}\phi_{i+1,j+1} \\
 & + \left(-\frac{A_{i,j}}{2} + D_{i,j}\right)\phi_{i-1,j} - 2(D_{i,j} + E_{i,j})\phi_{i,j} + \left(\frac{A_{i,j}}{2} + D_{i,j}\right)\phi_{i+1,j} \\
 & + \frac{C_{i,j}}{4}\phi_{i-1,j-1} + \left(-\frac{B_{i,j}}{2} + E_{i,j}\right)\phi_{i,j-1} - \frac{C_{i,j}}{4}\phi_{i+1,j-1} = 0
 \end{aligned} \tag{3.10}$$

a equação discretizada 3.10 é obtida.

Na superfície do aérofólio o escoamento é tangente, logo

$$\frac{v}{u} = \left(\frac{dy}{dx}\right)_{aerofolio} \tag{3.11}$$

Substituindo as componentes da velocidade pela definição de escoamento potencial,

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = \left(\frac{dy}{dx}\right)_{aerofolio} \tag{3.12}$$

rearranjando os termos,

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} \left(\frac{dy}{dx}\right) - \frac{\partial \phi}{\partial y} = 0 \tag{3.13}$$

substituindo $\frac{\partial \phi}{\partial x}$ e $\frac{\partial \phi}{\partial y}$ pelas equações 2.5 e 2.6 e agrupando $\frac{\partial \phi}{\partial \xi}$ e $\frac{\partial \phi}{\partial \eta}$

$$\frac{\partial \phi}{\partial \xi} \left(\frac{\partial y}{\partial \eta} \frac{dy}{dx} + \frac{\partial x}{\partial \eta} \right) \frac{1}{J} + \frac{\partial \phi}{\partial \eta} \left(-\frac{\partial y}{\partial \xi} \frac{dy}{dx} - \frac{\partial x}{\partial \xi} \right) \frac{1}{J} = 0 \quad (3.14)$$

a equação que descreve o comportamento de ϕ na superfície do aerofólio é obtida. Discretizando a equação 3.14 aplicando uma diferença finita central em $\frac{\partial \phi}{\partial \xi}$ e uma diferença de finita não central em $\frac{\partial \phi}{\partial \eta}$ de segunda ordem

$$-\frac{1}{2}B_{i,j}\phi_{i,j+2} + 2B_{i,j}\phi_{i,j+1} - \frac{1}{2}A_{i,j}\phi_{i-1,j} - \frac{3}{2}B_{i,j}\phi_{i,j} + \frac{1}{2}A_{i,j}\phi_{i+1,j} = 0 \quad (3.15)$$

a equação discreta para a superfície do aerofólio é obtida. As constantes $A_{i,j}$ e $B_{i,j}$ são obtidas avaliando as expressões que multiplicam $\frac{\partial \phi}{\partial \xi}$ e $\frac{\partial \phi}{\partial \eta}$.

Além disso, é necessária a aplicação da condição de Kutta na solução, que significa que no bordo de fuga a velocidade é um vetor nulo. Logo, a partir da definição do escoamento potencial (1.1) duas equações podem ser escritas para descrever o comportamento do potencial de velocidades ϕ .

$$(0,0) = \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}, \frac{\partial \phi}{\partial y} \right)_{TE} \quad (3.16)$$

Substituindo as derivadas parciais nas equações 2.5 e 2.6

$$\frac{1}{J} \left(\frac{\partial \phi}{\partial \xi} \frac{\partial y}{\partial \eta} - \frac{\partial \phi}{\partial \eta} \frac{\partial y}{\partial \xi} \right) = 0 \quad (3.17)$$

$$\frac{1}{J} \left(\frac{\partial \phi}{\partial \eta} \frac{\partial x}{\partial \xi} - \frac{\partial \phi}{\partial \xi} \frac{\partial x}{\partial \eta} \right) = 0 \quad (3.18)$$

e discretizando-as substituindo $\frac{\partial \phi}{\partial \xi}$ por uma diferença central de precisão de segunda ordem e $\frac{\partial \phi}{\partial \eta}$ por uma diferença não central de precisão de segunda ordem uma equação similar a 3.15 é obtida. A diferença se dá pelos termos que multiplicam as incógnitas de interesse. Estes termos podem ser facilmente avaliados pois só dependem dos dados da malha.

Portanto, com as equações gerais 3.10 aplicadas nos pontos do "meio" do domínio, as condições de contorno 1.4 aplicadas aos pontos distantes do aerofólio, 3.15, 3.17 e 3.18 aplicadas no aerofólio um sistema linear de equações com uma equação a mais do que o número de incógnitas pode ser montado, assim, os valores do potencial de velocidades ϕ é determinado. Aplicando a definição de escoamento potencial o campo de velocidades é descoaberto e por sua vez o escoamento em si é calculado.